Zadanie z wykładu - programowanie mobilne

Aplikacja TODO z Firebase

Opis projektu

Aplikacja mobilna do zarządzania zadaniami (TODO list) z wykorzystaniem Flutter i Firebase Cloud Firestore. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję, usuwanie i oznaczanie zadań jako ukończone, z dodatkowymi funkcjami takimi jak kategorie, priorytety i filtrowanie.

Wymagania funkcjonalne

Ocena 3.0 (dostateczny)

Konfiguracja Firebase:

- Projekt Firebase poprawnie skonfigurowany
- Cloud Firestore podłączony do aplikacji
- Real-time synchronizacja danych

Zarządzanie zadaniami:

- Dodawanie zadania (tytuł, data, kategoria)
- Wyświetlanie listy zadań (ListView + StreamBuilder)
- Oznaczanie jako ukończone (checkbox)
- Usuwanie zadania

UI:

- AppBar z tytułem
- Czytelny layout
- Podstawowe stylowanie

Ocena 4.0 (dobry)

Wszystkie wymagania na 3.0 oraz:

- Edycja zadań
- Priorytety (niski/średni/wysoki) z wizualnym oznaczeniem
- Filtrowanie (wszystkie/aktywne/ukończone)
- Sortowanie (po dacie, priorytecie)

- Nawigacja (BottomNavigationBar)
- Walidacja formularza
- Kolorowanie według kategorii

Ocena 5.0 (bardzo dobry)

Wszystkie wymagania na 4.0 oraz **minimum 3** z poniższych:

- **Statystyki** - ekran z liczbami, wykresami, najbliższymi deadline'ami
- **Wyszukiwarka** - filtrowanie po tytule w czasie rzeczywistym
- **Kalendarz** - integracja z table_calendar, zadania na wybrany dzień
- **Swipe to delete** - usuwanie przez przesunięcie
- **Dark Mode** - przełącznik trybu ciemnego
- **Animacje** - Hero, AnimatedList, pull-to-refresh
- **Powiadomienia** - przypomnienia o zadaniach
- **Podzadania** - checklist z krokami
- **Eksport danych** - zapisywanie do JSON
- **Jakość kodu** - dobra architektura (models/screens/services)

Struktura danych Firebase

Kolekcja `tasks`:

```dart
{
  'title': String,
  'description': String (opcjonalnie),
  'dueDate': Timestamp,
  'category': String,
  'priority': int, // 1=niski, 2=średni, 3=wysoki
  'isCompleted': bool,
  'createdAt': Timestamp
}
```

Forma oddania

Plik w formacie pdf z opisem działania aplikacji, screenshotami z najważniejszymi elementami UI i kodem najważniejszych funkcji/procedur

Podsumowanie ocen

Ocena	Wymagania
3.0	CRUD + Firebase + podstawowy UI
4.0	3.0 + edycja + priorytety + filtrowanie + sortowanie + nawigacja + walidacja
5.0	4.0 + min. 3 funkcje zaawansowane (statystyki/kalendarz/dark mode/etc.)